সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 11.2: স্থানাঙ্ক জ্যামিতি

অধ্যায় ১১: স্থানাঙ্ক জ্যামিতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. (5, 4), (11, −2), (9, 0) বিন্দু তিনটি কেমন? (সহজ)

(ক) সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ (খ) সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ
(গ) সমকোণী ত্রিভুজের শীর্ষ (ঘ) সমরেখ

২. (−4, −2), (−4, −5), (−4, 1) বিন্দু তিনটি কেমন? (সহজ)

(ক) সমকোণী ত্রিভুজের শীর্ষ (খ) সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ
(গ) সমরেখ (ঘ) সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ

৩. (1, 2), (−3, 5), (4, 5) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (সহজ)

(ক) 21/2 (খ) 21
(গ) 21/4 (ঘ) 23/2

৪. (−4, 1), (5, 7), (−10, −3) বিন্দু তিনটি কেমন? (সহজ)

(ক) সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ (খ) সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ
(গ) সমকোণী ত্রিভুজের শীর্ষ (ঘ) সমরেখ

৫. (0, 0), (1, 0), (0, 10) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (সহজ)

(ক) 6 (খ) 11
(গ) 5 (ঘ) 10

৬. (6, −4), (−1, 4), (2, 5) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (সহজ)

(ক) 33/2 (খ) 31
(গ) 31/4 (ঘ) 31/2

৭. (1, 2), (4, 0), (10, −4) বিন্দু তিনটি কেমন? (সহজ)

(ক) সমকোণী ত্রিভুজের শীর্ষ (খ) সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ
(গ) সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ (ঘ) সমরেখ

৮. (0, 0), (12, 0), (0, 6) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (সহজ)

(ক) 18 (খ) 72
(গ) 36 (ঘ) 37

৯. (0, 0), (7, 0), (0, 3) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (সহজ)

(ক) 10 (খ) 21
(গ) 21/2 (ঘ) 23/2

১০. (−1, 0), (0, −2), (−1, 2) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (সহজ)

(ক) 1/2 (খ) 2
(গ) 1 (ঘ) 3/2

১১. (0, 0), (8, 0), (0, 10) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (সহজ)

(ক) 18 (খ) 41
(গ) 80 (ঘ) 40

১২. (0, 0), (10, 0), (0, 3) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (সহজ)

(ক) 30 (খ) 16
(গ) 13 (ঘ) 15

১৩. (2, −2), (6, 3), (5, 5), (−2, 2) শীর্ষবিশিষ্ট চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (মধ্যম)

(ক) 57/2 (খ) 53/4
(গ) 53 (ঘ) 53/2

১৪. (−2, −3), (0, −4), (3, −2) ত্রিভুজের বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু যোগ করে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 7/6 (খ) 7/8
(গ) 7/2 (ঘ) 7/4

১৫. (−4, −5), (2, −3), (4, 6), (−3, 3) শীর্ষবিশিষ্ট চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (মধ্যম)

(ক) 103/2 (খ) 103/4
(গ) 107/2 (ঘ) 103

১৬. (6, 5), (5, 0), (−2, 2) ত্রিভুজের বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু যোগ করে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 37/6 (খ) 37/4
(গ) 37/8 (ঘ) 37/2

১৭. (0, 0), (9, 0) ও (k, 8) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত (k যেকোনো বাস্তব সংখ্যা)? (মধ্যম)

(ক) 36 (খ) 37
(গ) k-এর উপর নির্ভরশীল (ঘ) 72

১৮. (4, −1), (2, 5), (−2, 3) ত্রিভুজের বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু যোগ করে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 14/3 (খ) 14
(গ) 7/2 (ঘ) 7

১৯. (−3, −4), (3, −1), (5, 2), (−3, 0) শীর্ষবিশিষ্ট চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (মধ্যম)

(ক) 24 (খ) 11
(গ) 44 (ঘ) 22

২০. শীর্ষবিন্দুগুলো ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে নিলে নির্ণায়ক পদ্ধতিতে পাওয়া ক্ষেত্রফল কেমন হয়? (মধ্যম)

(ক) অসংজ্ঞায়িত (খ) ঋণাত্মক
(গ) ধনাত্মক (ঘ) শূন্য

২১. $(-5, 2), (5, -4), (-4, 2)$ ত্রিভুজের বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু যোগ করে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 3/2
(গ) 3/4 (ঘ) 1

২২. $(-1, 1), (-2, -1), (4, -3)$ ত্রিভুজের বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু যোগ করে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 7/4 (খ) 7/3
(গ) 7 (ঘ) 7/2

২৩. $(3, 5), (-5, -1), (-5, -4)$ ত্রিভুজের বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু যোগ করে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 12
(গ) 4 (ঘ) 6

২৪. $(-6, 4), (-3, 7), (3, p)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে p = কত? (মধ্যম)

(ক) 11 (খ) −13
(গ) 13 (ঘ) 14

২৫. $(-4, -1), (1, 2), (0, -5)$ ত্রিভুজের বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু যোগ করে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 16
(গ) 8 (ঘ) 16/3

২৬. $(6, -1), (1, 0), (3, 3)$ ত্রিভুজের বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু যোগ করে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 17/8 (খ) 17/2
(গ) 17/6 (ঘ) 17/4

২৭. $(0, 0), (7, 0)$ ও $(k, 1)$ শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত (k যেকোনো বাস্তব সংখ্যা)? (মধ্যম)

(ক) k-এর উপর নির্ভরশীল (খ) 7/2
(গ) 7 (ঘ) 9/2

২৮. $(0, 0), (3, 0)$ ও $(k, 2)$ শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত (k যেকোনো বাস্তব সংখ্যা)? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 6
(গ) k-এর উপর নির্ভরশীল (ঘ) 4

২৯. $(0, 0), (5, 0)$ ও $(k, 3)$ শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত (k যেকোনো বাস্তব সংখ্যা)? (মধ্যম)

(ক) 17/2 (খ) k-এর উপর নির্ভরশীল
(গ) 15 (ঘ) 15/2

৩০. $(1, -2), (2, 1), (3, p)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে p = কত? (মধ্যম)

(ক) −4 (খ) 3
(গ) 5 (ঘ) 4

৩১. $(2, -2), (3, -3), (5, p)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে p = কত? (মধ্যম)

(ক) −4 (খ) 5
(গ) −5 (ঘ) −3

৩২. $(-1, -6), (2, -9), (8, p)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে p = কত? (মধ্যম)

(ক) −15 (খ) −14
(গ) −11 (ঘ) 15

৩৩. $(-1, 2), (-3, -4), (-1, k)$ শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 2 বর্গ একক হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) 0 (খ) 0 বা 4
(গ) 0 বা −4 (ঘ) 1 বা −5

৩৪. $(-1, 4), (1, 2), (1, k)$ শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 6 বর্গ একক হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) −4 বা 0 (খ) −3 বা −1
(গ) 4 বা 0 (ঘ) −4

৩৫. $(0, 0)$ ও $(8, 0)$ দুটি শীর্ষবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (কঠিন)

(ক) $32\sqrt{3}$ (খ) $16\sqrt{3}$
(গ) 32 (ঘ) $8\sqrt{3}$

৩৬. x-অক্ষ $(3, 6)$ ও $(-3, -3)$ বিন্দুর সংযোগ রেখাংশকে কী অনুপাতে বিভক্ত করে? (কঠিন)

(ক) 2 : 1 (খ) 1 : 1
(গ) 3 : 3 (ঘ) 1 : 2

৩৭. $(-3, -3), (2, 0), (3, k)$ শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 13/2 বর্গ একক হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) −2 (খ) −2 বা 4/5
(গ) 2 বা −4/5 (ঘ) −1 বা −1/5

৩৮. x-অক্ষ $(-5, 8)$ ও $(0, -2)$ বিন্দুর সংযোগ রেখাংশকে কী অনুপাতে বিভক্ত করে? (কঠিন)

(ক) 4 : 1 (খ) 1 : 4
(গ) 1 : 1 (ঘ) 10 : 1

৩৯. $(-3, 2), (-2, -4), (-1, k)$ শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 5 বর্গ একক হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) 0 বা 20 (খ) 1 বা 19
(গ) 0 (ঘ) 0 বা −20

৪০. (0, 0) ও (10, 0) দুটি শীর্ষবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (কঠিন)

(ক) 50√3 (খ) 25√3

(গ) 50 (ঘ) 10√3

উত্তরমালা

১. **ঘ**	২. **গ**	৩. **ক**	৪. **ঘ**	৫. **গ**	৬. **ঘ**	৭. **ঘ**	৮. **গ**	৯. **গ**	১০. **গ**
১১. **ঘ**	১২. **ঘ**	১৩. **ঘ**	১৪. **খ**	১৫. **ক**	১৬. **গ**	১৭. **ক**	১৮. **গ**	১৯. **ঘ**	২০. **গ**
২১. **গ**	২২. **ক**	২৩. **ক**	২৪. **গ**	২৫. **ক**	২৬. **ক**	২৭. **খ**	২৮. **ক**	২৯. **ঘ**	৩০. **ঘ**
৩১. **গ**	৩২. **ক**	৩৩. **গ**	৩৪. **ক**	৩৫. **খ**	৩৬. **ক**	৩৭. **খ**	৩৮. **ক**	৩৯. **ক**	৪০. **খ**

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) সমরেখ — ক্ষেত্রফল শূন্য।

২. (গ) সমরেখ — ক্ষেত্রফল শূন্য।

৩. (ক) 21/2 — $\frac{1}{2}|\ldots| = 21/2$।

৪. (ঘ) সমরেখ — ক্ষেত্রফল শূন্য।

৫. (গ) 5 — $\frac{1}{2} \times 1 \times 10 = 5$।

৬. (ঘ) 31/2 — $\frac{1}{2}|\ldots| = 31/2$।

৭. (ঘ) সমরেখ — ক্ষেত্রফল শূন্য।

৮. (গ) 36 — $\frac{1}{2} \times 12 \times 6 = 36$।

৯. (গ) 21/2 — $\frac{1}{2} \times 7 \times 3 = 21/2$।

১০. (গ) 1 — $\frac{1}{2}|\ldots| = 1$।

১১. (ঘ) 40 — $\frac{1}{2} \times 8 \times 10 = 40$।

১২. (ঘ) 15 — $\frac{1}{2} \times 10 \times 3 = 15$।

১৩. (ঘ) 53/2 — $\frac{1}{2}|\Sigma(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)| = 53/2$।

১৪. (খ) 7/8 — মূল ক্ষেত্রফল 7/2-এর এক-চতুর্থাংশ।

১৫. (ক) 103/2 — $\frac{1}{2}|\Sigma(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)| = 103/2$।

১৬. (গ) 37/8 — মূল ক্ষেত্রফল 37/2-এর এক-চতুর্থাংশ।

১৭. (ক) 36 — ভূমি 9, উচ্চতা 8; ক্ষেত্রফল 36।

১৮. (গ) 7/2 — মূল ক্ষেত্রফল 14-এর এক-চতুর্থাংশ।

১৯. (ঘ) 22 — $\frac{1}{2}|\Sigma(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)| = 22$।

২০. (গ) ধনাত্মক — ঘড়ির কাঁটার দিকে নিলে ঋণাত্মক আসে।

২১. (গ) 3/4 — মূল ক্ষেত্রফল 3-এর এক-চতুর্থাংশ।

২২. (ক) 7/4 — মূল ক্ষেত্রফল 7-এর এক-চতুর্থাংশ।

২৩. (ক) 3 — মূল ক্ষেত্রফল 12-এর এক-চতুর্থাংশ।

২৪. (গ) 13 — ঢাল সমান: $p = 13$।

২৫. (ক) 4 — মূল ক্ষেত্রফল 16-এর এক-চতুর্থাংশ।

২৬. (ক) 17/8 — মূল ক্ষেত্রফল 17/2-এর এক-চতুর্থাংশ।

২৭. (খ) 7/2 — ভূমি 7, উচ্চতা 1; ক্ষেত্রফল 7/2।

২৮. (ক) 3 — ভূমি 3, উচ্চতা 2; ক্ষেত্রফল 3।

২৯. (ঘ) 15/2 — ভূমি 5, উচ্চতা 3; ক্ষেত্রফল 15/2।

৩০. (ঘ) 4 — ঢাল সমান: $p = 4$।

৩১. (গ) −5 — ঢাল সমান: $p = -5$।

৩২. (ক) −15 — ঢাল সমান: $p = -15$।

৩৩. (গ) 0 বা −4 — ক্ষেত্রফলের সূত্রে পরমমান থাকায় দুটি মান।

৩৪. (ক) −4 বা 0 — ক্ষেত্রফলের সূত্রে পরমমান থাকায় দুটি মান।

৩৫. (খ) 16√3 — $(\sqrt{3}/4) \times 8^2 = 16\sqrt{3}$।

৩৬. (ক) 2 : 1 — y-স্থানাঙ্ক শূন্য হয় এমন বিন্দু: অনুপাত 2 : 1।

৩৭. (খ) −2 বা 4/5 — ক্ষেত্রফলের সূত্রে পরমমান থাকায় দুটি মান।

৩৮. (ক) 4 : 1 — y-স্থানাঙ্ক শূন্য হয় এমন বিন্দু: অনুপাত 4 : 1।

৩৯. (ক) 0 বা 20 — ক্ষেত্রফলের সূত্রে পরমমান থাকায় দুটি মান।

৪০. (খ) 25√3 — $(\sqrt{3}/4) \times 10^2 = 25\sqrt{3}$।